

РТУ МИРЭА

Кафедра высшая математика 3



Теория вероятностей и математическая
статистика

Лекция 1
Случайные события

Берков Николай Андреевич

9 февраля 2024г

Все рабочие материалы по дисциплине в рабочей области
учебного портала online-edu.mirea.ru

<https://online-edu.mirea.ru/course/view.php?id=2490>

Промежуточный контроль

1. Контрольная работа №1. (6 неделя)
2. Контрольная работа №2. (12 неделя)
3. Типовой расчёт. (еженедельный)
4. В конце семестра. **Экзамен.**



Введение

Теория вероятностей является разделом математики, изучающим закономерности в случайных явлениях. Раздел теории вероятностей — математическая статистика, занимается оценкой характеристик этих закономерностей на основании наблюдений.

Рассмотрим пример. Очевидно, что при однократном бросании монеты невозможно точно предсказать, как она упадёт — орлом или решкой на верхней стороне. Однако было давно отмечено, что если много раз бросать симметричную монету, орел должен выпадать в 50% случаев, причём, чем больше число опытов, тем ближе (в определённом смысле) реальный результат к предсказанному.

Цель применения вероятностных методов состоит в том, чтобы, не изучая отдельное случайное явление, что сложно и иногда невозможно, установить законы, проявляющиеся в массе этих явлений. Так, в примере с бросанием монеты вместо описания траектории движения отдельной монеты средствами механики, что очень сложно или практически невозможно, изучают долю случаев, в которых выпадает орёл.



Случайные события

Одним из основных понятий теории вероятностей является понятие *случайного события*.

В учебниках для студентов математических специальностей теория вероятностей основывается на базе аксиом теории вероятностей А.Н. Колмогорова и в качестве определения случайного события приводится следующее определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1. *Случайное событие это подмножество множества исходов случайного эксперимента.*

Далее вводится понятие вероятностного пространства и строится математически строгая теорию вероятностей.

Вероятностное пространство.

Рассматривается конечное или счетное множество $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$, $N \in \mathbb{Z}$. Каждому из элементов ω_i любой природы, ставится в соответствие неотрицательное число P_i , такое, что $\sum_{i=1}^N P_i = 1$. Элементы ω_i называются элементарными исходами.

Случайное событие это любое подмножество A множества Ω , $A \subset \Omega$.

Например: $A = \emptyset$, $A = \{\omega_1\}$, $A = \{\omega_2, \omega_7\}$, $A = \Omega$.

$$P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} P_i.$$



Случайные события

Для студентов технических учебных заведений, в учебных программах которых нет таких математических дисциплин как: алгебра, функциональный анализ, теория множеств, чаще всего даётся более простое определение случайного события.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1. Явление, которое может произойти или не произойти при осуществлении некоторого комплекса условий, называется **случайным событием**.*

Случайные события будем обозначать большими латинскими буквами: $A, B, C, \dots$. Всякое осуществление комплекса условий, при которых изучается случайное событие, будем называть испытанием.



Случайные события

Рассмотрим некоторые классические для теории вероятностей примеры случайных событий.

ПРИМЕР 1.1. *Испытание: однократное бросание монеты.*

Возможные события:

- A — выпадение «орла»,
- B — выпадение «решки».

ПРИМЕР 1.2. *Испытание: бросание двух монет.*

Возможные события:

- A_1 — выпадение двух «орлов»,
- A_2 — выпадение двух «решек»,
- A_3 — выпадение «орла» и «решки».

ПРИМЕР 1.2. *Испытание: однократное бросание игральной кости (кубика с пронумерованными от 1 до 6 гранями).*

События:

- C — выпадение числа 6,
- D — выпадение чётного числа,
- E — выпадение нечётного числа,
- F — выпадение числа, меньшего 7,
- G — выпадение числа, большего 6.



ПРИМЕР 1.3. *Испытание: розыгрыш тиража лотереи.*

События:

- H — на данный билет выпал выигрыш,
- K — данный билет без выигрыша.

ПРИМЕР 1.4. *Испытание: проверка работоспособности прибора.*

События:

- L — прибор исправен,
- M — прибор не исправен.

ПРИМЕР 1.5. *Испытание: вынимание шара из урны.*

В урне (непрозрачный ящик) имеются шары пронумерованные или разных цветов, например — белые и чёрные. Случайным образом вынимается шар, который после осмотра возвращается или не возвращается в урну.

События:

- N — вынутый шар белый,
- P — вынутый шар чёрный.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.2. Событие называется достоверным (в дальнейшем Ω), если оно обязательно появится, и невозможным (в дальнейшем $\emptyset$), если оно никогда не появится в результате испытания.

ЗАМЕЧАНИЕ 1.1. Часто достоверное событие обозначают буквой U , а невозможное — V .

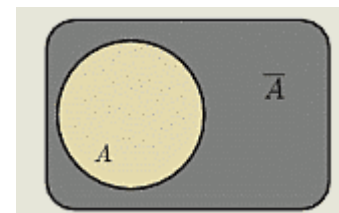
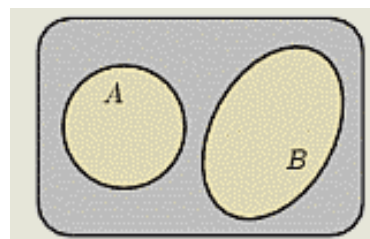
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.3. События A и B называются несовместными, если они не могут появиться в одном испытании. Если событий больше двух, они могут быть попарно несовместными, если любые два из них несовместны.

Противоположным событию A называется событие $\bar{A}$, состоящее в неоявлении A .

В приведённых примерах событие F является достоверным, G — невозможным, события A и B несовместны, также, как H и K . Событие B является противоположным к A : $B = \bar{A}$.

Очевидно, что события A и $\bar{A}$ несовместны.

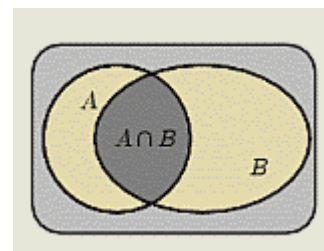
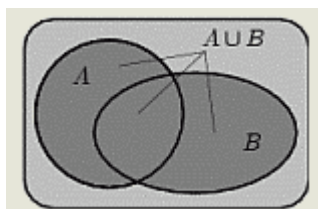
- F — выпадение числа, меньшего 7,
- G — выпадение числа, большего 6.
- A — выпадение «орла»,
- B — выпадение «решки»
- H — на данный билет выпал выигрыш,
- K — данный билет без выигрыша.



Операции над случайными событиями

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.4. Суммой двух событий $A + B$ называется событие, состоящее в наступлении хотя бы одного из этих событий.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.5. Произведением двух событий $A \cdot B$ называется событие, состоящее в наступлении каждого из этих событий.



Аналогично определяется сумма и произведение для случая, когда число слагаемых или сомножителей больше двух.

ПРИМЕР 1.6. *Испытание: из колоды случайным образом извлекается одна карта.*

- События:*
- R — появление дамы,
 - S — появление карты пиковой масти.

Тогда событие $R \cdot S$ — появление пиковой дамы, $R + S$ — появление карты или пиковой масти, или любой дамы, в том числе — пиковой дамы.



Свойство операций над событиями

1. $A + B = B + A, \quad A \cdot B = B \cdot A,$ коммутативность.

2. $A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C,$ ассоциативность.
 $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot B \cdot C.$

3. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C,$ дистрибутивность
сложения.

4. $A + \Omega = \Omega, \quad A \cdot \Omega = A.$

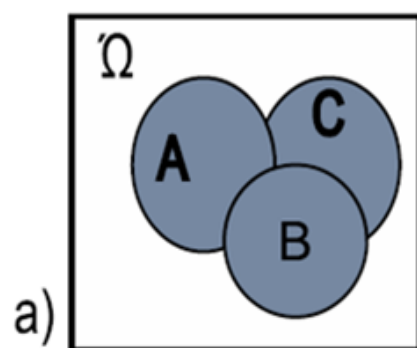
5. $A + \emptyset = A, \quad A \cdot \emptyset = \emptyset.$

6. $A + \bar{A} = \Omega, \quad A \cdot \bar{A} = \emptyset.$

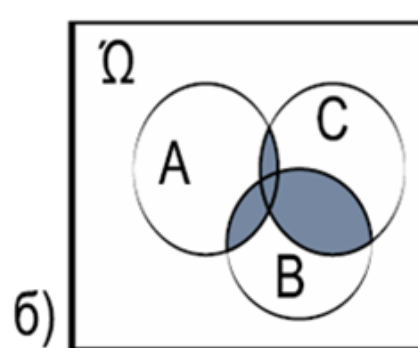
7. $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}, \quad \overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B},$ законы де Моргана.

ЗАМЕЧАНИЕ 1.2. В соответствии с определением 1.2 события A и B несовместны $\iff A \cdot B = \emptyset$. Заметим также, что в группе попарно несовместных событий одновременное наступление любых из этих событий невозможно, т.е. они несовместны.

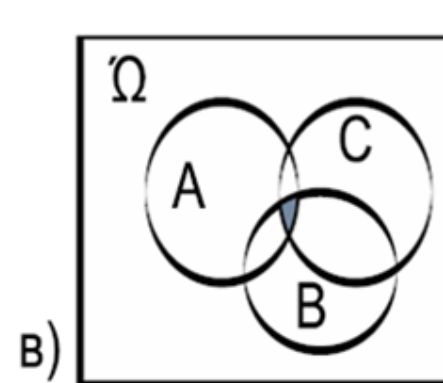




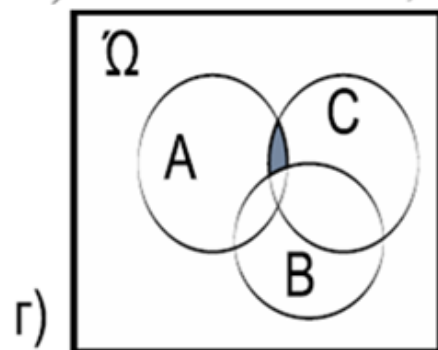
a) $A + B + C,$



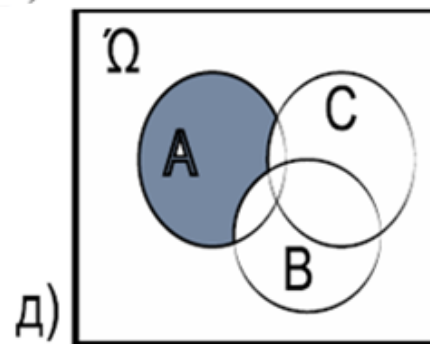
б) $AB + AC + BC$



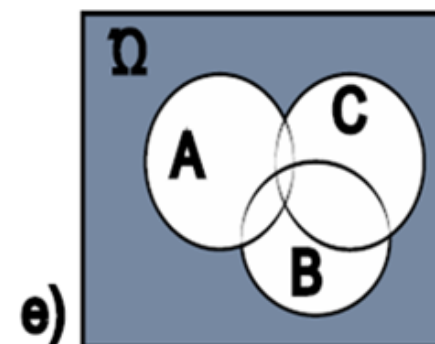
в) $ABC,$



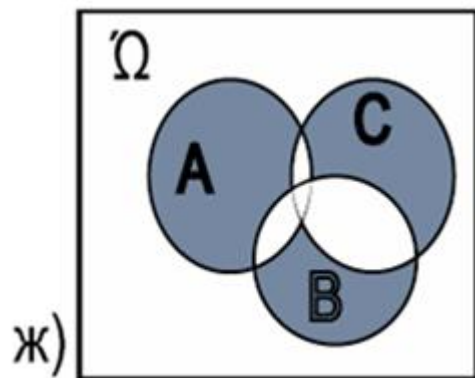
г) $A\bar{B}C,$



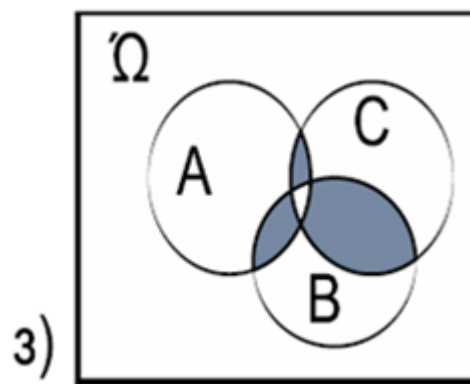
д) $A\bar{B}\bar{C}.$



е) $\bar{A}\bar{B}\bar{C},$



$A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C,$



$AB\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC$



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.6. *Несколько событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ составляют полную группу, если в результате испытания обязательно появится одно из них:*

$$\sum_{i=1}^n A_i = \Omega.$$

Очевидно, что события A и $\bar{A}$ несовместны и образуют полную группу.

ПРИМЕР 1.2. *Испытание: бросание игральной кости (кубика с пронумерованными от 1 до 6 гранями).*

A - выпадение чётных граней. B - выпадение нечётных граней.

A_i - выпадение грани с цифрой i . $\{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6\}$ - полная группа.



Относительная частота и её свойства

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.7. Пусть в N испытаниях событие A появилось M раз. *Относительной частотой* или *просто частотой* события A в данной серии испытаний называется отношение числа испытаний, в которых событие A появилось, к общему числу испытаний:

$$P^*(A) = \frac{M}{N}. \quad (1.1)$$



$$P^*(A) = \frac{M}{N}. \quad (1.1)$$

Относительная частота $P^*(A)$ обладает следующими свойствами:

- (1) $0 \leq P^*(A) \leq 1$.
- (2) $P^*(\Omega) = 1, \quad P^*(\emptyset) = 0$.
- (3) Для несовместных событий A и B .

$$P^*(A + B) = P^*(A) + P^*(B).$$

Свойства 1 и 2 получаются непосредственно из определения (1.1).

► Для доказательства свойства 3 обозначим

M — число появлений события A , L — число появлений события B ,
 N — общее число проведённых испытаний.

Тогда: $P^*(A) = \frac{M}{N}, \quad P^*(B) = \frac{L}{N}, \quad P^*(A+B) = \frac{M+L}{N}$, если события A и B несовместны.

Отсюда следует свойство 3: $P^*(A + B) = P^*(A) + P^*(B)$. ◀



(3) Для несовместных событий A и B .

$$P^*(A + B) = P^*(A) + P^*(B). \quad P^*(A) = \frac{M}{N} \quad (1.1)$$

ПРИМЕР 1.7. Если игральная кость бросалась 10 раз ($N = 10$), а шестёрка выпадала 3 раза ($M = 3$), то частота события A (появления шестёрки) равна $P^*(A) = 3/10$.

ЗАМЕЧАНИЕ 1.3. Свойство 3 иногда называют *теоремой сложения частот*. В общем виде, для любых событий A и B относительная частота суммы двух событий равна сумме их частот минус частота их произведения:

$$P^*(A + B) = P^*(A) + P^*(B) - P^*(A \cdot B). \quad (1.3)$$

► Пусть событие A появилось в M , а событие B в L испытаниях из N , а одновременно события A и B (т.е. $A \cdot B$) в K испытаниях. Очевидно: $P^*(A + B) = \frac{M+L-K}{N} = \frac{M}{N} + \frac{L}{N} - \frac{K}{N} = P^*(A) + P^*(B) - P^*(A \cdot B)$. ◀



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.8. *Условной частотой события A при условии появления B $P^*(A/B) = P_B^*(A)$ называется отношение числа испытаний, в которых появились оба события A и B , к числу испытаний, в которых появилось событие B .*

Если в N испытаниях событие B появилось L раз, а событие A появилось совместно с событием B K раз, то

$$P^*(A/B) = \frac{K}{L}, \quad P^*(B) = \frac{L}{N}, \quad P^*(AB) = \frac{K}{N}.$$

Теорема 1.1 (умножения частот). *Относительная частота произведения двух событий равна произведению условной частоты одного из них при условии появления другого на относительную частоту другого события:*

$$P^*(AB) = P^*(B) \cdot P^*(A/B). \quad (1.5)$$



Статистическая вероятность

При небольшом числе испытаний частота может сильно колебаться и является поэтому плохой характеристикой случайного события. Однако по мере увеличения числа испытаний частота постепенно стабилизируется, т.е. принимает значения, мало отличающиеся от некоторого вполне определённого числа. Можно сказать, что чем больше число испытаний, тем реже будут встречаться значительные отклонения этой частоты от этого числа. Таким образом, с рассматриваемым событием можно связать некоторое число, около которого группируются частоты и которое является мерой объективной возможности появления данного события. Это число называется вероятностью события. В некоторых учебниках это называется статистическим определением вероятности.

Опыты	n	m	$P^*(A)$
Бюффона	4040	2048	0,5080
К.Пирсона	12000	6019	0,5016
К.Пирсона	24000	12012	0,5005



Классическое определение вероятности

В приложениях теории вероятностей имеется ряд задач, в которых вероятность можно вычислить с помощью так называемой *классической формулы*. Это задачи, в которых результаты опытов обладают определённой симметрией и являются *равновозможными*. Каждый из возможных результатов испытания назовем *элементарным исходом* или *элементарным событием*.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.9. *Элементарные исходы, в которых интересующее нас событие наступает, назовем исходами, благоприятствующими этому событию.*

Так, при бросании игральной кости событию D : «выпало чётное число очков» благоприятствуют 3 элементарных исхода — выпадение 2, 4 или 6 очков.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.10. *Вероятность события A равна отношению числа благоприятствующих этому событию исходов (m) к общему числу всех исходов данного испытания (n):*

$$P(A) = \frac{m}{n}. \quad (1.10)$$



$$P(A) = \frac{m}{n}. \quad (1.10)$$

Формулу (1.10) принято называть «*классическим определением вероятности*».

Из этой формулы вытекают следующие свойства вероятности, аналогичные свойствам $P^*(A)$:

Вероятность случайного события заключена между 0 и 1:

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

Вероятность достоверного события равна единице:

$$P(\Omega) = 1.$$

Вероятность невозможного события равна нулю:

$$P(\emptyset) = 0.$$



Теорема 1.2. Вероятность суммы двух несовместных событий равна сумме их вероятностей :

$$P(A + B) = P(A) + P(B), \text{ если } A \cdot B = \emptyset. \quad (1.14)$$

Теорема 1.3. Вероятность противоположного к A события равна единице минус вероятность события A :

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A). \quad (1.15)$$

ПРИМЕР 1.8. Найти вероятность того, что при бросании игральной кости выпадает чётное число очков.

► В соответствии с классическим определением вероятности $P(A) = \frac{m}{n}$. В данном примере общее число возможных исходов $n = 6$, количество исходов, благоприятствующих наступлению события A , $m = 3$ (это выпадение 2, 4 и 6 очков). Окончательно: $P(A) = \frac{3}{6} = 0,5$. ◀

Ответ: $P(A) = 0,5$.



ПРИМЕР 1.10. Найти вероятность того, что при случайном выборе карты из колоды в 36 карт появится дама.

► Общее число возможных исходов $n = 36$, благоприятствующих исходов — четыре: $m = 4$.

$$P(A) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9} \approx 0,111. \blacktriangleleft$$

$$\text{Ответ: } P(A) = \frac{1}{9}.$$

ПРИМЕР 1.9. Шифрзамок состоит из 4-х колёсиков по 10 цифр на каждом. Найти вероятность открыть замок с первой попытки при случайном наборе шифра.

► Общее число возможных комбинаций из 4-х цифр $n = 10^4$ — все числа от 0000 до 9999. Благоприятствующих исходов — один, $m = 1$. ◀

$$\text{Ответ: } P(A) = \frac{1}{10^4} = 0,0001.$$



Понятие об аксиоматике теории вероятностей

Более подробно можно послушать

Лекция №7 по теории вероятностей. Аксиоматика Колмогорова. Широков М.Е.

120 минут

Логически завершенная современная теория вероятностей основывается на аксиоматике, предложенной выдающимся советским математиком А.Н.Колмогоровым в 1936г. и включает в себя как частный случай «классическое определение вероятности».

Вероятностное пространство

Совокупность различных исходов (результатов) испытаний описывается множеством Ω , элементы которого $\{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$ называются элементарными событиями. Поскольку изучаемые в теории вероятностей события состояются из этих элементарных событий, они будут являться подмножествами Ω . Таким образом, наряду с Ω , рассматривается множество $\mathcal{F}$ подмножеств Ω .



Понятие об аксиоматике теории вероятностей

Вероятностное пространство

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.11. Множество $\mathcal{F}$ называется σ -алгеброй, если выполнены следующие требования:

- 1) $\Omega \in \mathcal{F}, \quad \emptyset \in \mathcal{F};$
- 2) $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{F};$
- 3) $A \in \mathcal{F}, \quad B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{F}, \quad A \cap B \in \mathcal{F};$
- 4) $A_n \in \mathcal{F}$ для $n = 1, 2, 3, \dots \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{F}, \quad \bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{F}.$

Элементы $\mathcal{F}$ в этом случае называются случайными событиями. В теории вероятностей в отличие от теории множеств принята специфическая терминология:

Ω — достоверное событие, $\omega \in \Omega$ — элементарное событие, $A \cup B = A + B, A \cap B = A \cdot B, \bar{A}$ — событие, противоположное к A , $\emptyset$ — невозможное событие, $A \cap B = \emptyset \Rightarrow$ несовместные события, $A \subset B \Rightarrow$ событие A благоприятствует наступлению события B .



Понятие об аксиоматике теории вероятностей

Аксиомы вероятности

1. Каждому случайному событию $A \in \mathcal{F}$ поставлено в соответствие неотрицательное число $P(A)$, называемое его вероятностью (вероятностная мера).

$$2. P(\emptyset) = 0, \quad P(\Omega) = 1.$$

3. Если события $A_1, A_2, \dots, A_n$ попарно несовместны, то для конечной суммы $P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$.

4. Если события $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ попарно несовместны, то для бесконечной суммы $P\left(\sum_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i)$.

5. Если события $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ такие, что $A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset \dots$ и $\bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n = \emptyset$, то: $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n) = 0$.

Из этих аксиом выводятся все теоремы теории вероятностей.



Понятие об аксиоматике теории вероятностей

Множество элементарных событий Ω с заданной на нем σ -алгеброй $\mathcal{A}$ и определенной неотрицательной мерой $P(A)$, называется **вероятностным пространством** и обозначается $\langle \Omega, \mathcal{A}, P \rangle$.

Следует отметить, что изложенная схема аксиоматического построения в большей степени представляет интерес для специалистов в области теории вероятностей, занимающихся её дальнейшим развитием и совершенствованием, а также для специалистов в области прикладной математики, занимающихся разработкой математических моделей с использованием аппарата теории вероятностей.



Геометрическое определение вероятности

Классическое определение вероятности неприменимо к испытаниям в которых элементарные исходы опыта не равновозможны и когда число элементарных исходов бесконечно. Задачи, связанные с такими испытаниями, сводятся к случайному бросанию точки в некоторую область.

Пусть на плоскости имеется некоторая область F и в ней подобласть f . Предполагая, что вероятность попадания случайной точки в подобласть f не зависит ни от ее формы, ни от ее расположения в области F , а пропорциональна площади f .

Определим вероятность события A , состоящего в попадании случайной точки в заданную подобласть, как отношение мер областей:

$$P(A) = \frac{mes f}{mes F}.$$

Здесь *mes* — мера области: в одномерном случае — длина отрезка, в двумерном — площадь, в трёхмерном — объём. Определённая таким образом вероятность называется **геометрической вероятностью**.



Задача о встрече

ПРИМЕР 1.21. Два друга решили встретиться на автобусной остановке с 14:00 до 15:00 часов, при этом договорились ожидать только в течение 5 минут. Какова вероятность встречи друзей?

► Обозначим за x и y время прихода первого и второго друга, соответственно, $0 < x, y < 60$ (минут). В прямоугольной системе координат этому условию удовлетворяют точки, лежащие внутри квадрата $OABC$. Друзья встретятся, если между моментами их прихода пройдет не более 5 минут, то есть $|y - x| < 5$.

Задача сводится к решению системы неравенств.

$$y - x < 5, \quad x - y < 5, \quad x \in [0, 60], y \in [0, 60].$$

Этим неравенствам удовлетворяют точки, лежащие внутри закрашенной области G , рис. 1 Тогда вероятность встречи равна отношению площадей области G и квадрата $OABC$, то есть

$$P(A) = \frac{S_G}{S_{OABC}} = \frac{60^2 - 55^2}{60^2} = \frac{5 \cdot 115}{60^2} = \frac{23}{144} = 0,16. \blacktriangleleft$$

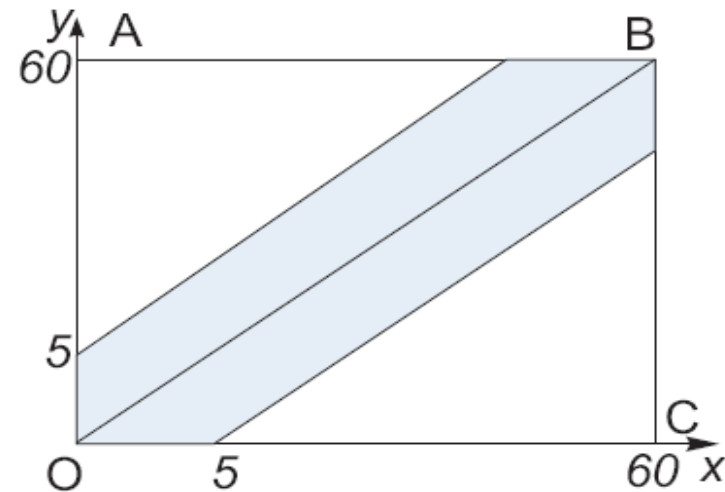


Рис. 1. Задача о встрече

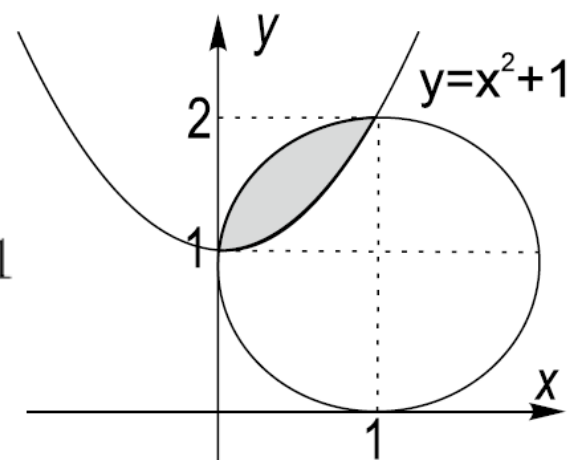
ПРИМЕР 2.12. На комплексную плоскость в область $|z - i - 1| \leq 1$ наудачу брошена точка. Найдите вероятность, что она попадёт внутрь области $Imz - (Rez)^2 \geq 1$.

Перейдём к действительным переменным.

$$z = x + i \cdot y, \operatorname{Re} z = x, \operatorname{Im} z = y.$$

$$|(x - 1) + i(y - 1)| \leq 1 \Rightarrow \sqrt{(x - 1)^2 + (y - 1)^2} \leq 1$$

Площадь области Ω равна $S_{\Omega} = \pi$.



Область G , в которую должна попасть точка, в действительных переменных задана уравнением: $y \geq 1 + x^2$. Это внутренняя часть параболы $y = 1 + x^2$. На рис. 2, данная область закрашена. Найдём её площадь. Для этого от площади четверти круга вычтем площадь криволинейной трапеции которую вырезает парабола от четверти круга.

$$S_G = \frac{\pi}{4} - \int_0^1 x^2 dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}. \quad P(A) = \frac{S_G}{S_{\Omega}} = \frac{\frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}}{\pi} = \frac{1}{4} - \frac{1}{3 \cdot \pi} \approx 0,1439.$$

$$\text{Ответ: } P(A) = \frac{1}{4} - \frac{1}{3 \cdot \pi} \approx 0,1439.$$



ПРИМЕР 2.14. Одномерный стержень длины L случайным образом распилили на три части. Найдите вероятность того, что из этих частей можно составить треугольник.

Решение: На отрезке OA длины L , $|OA| = L$, рис. 5б), введём две точки разлома стержня: $B(x)$ и $C(y)$. Пусть точка C находится правее точки B , т.е. $x < y$. Тогда длину полученных отрезков будут равны: x , $y - x$ и $L - x$.

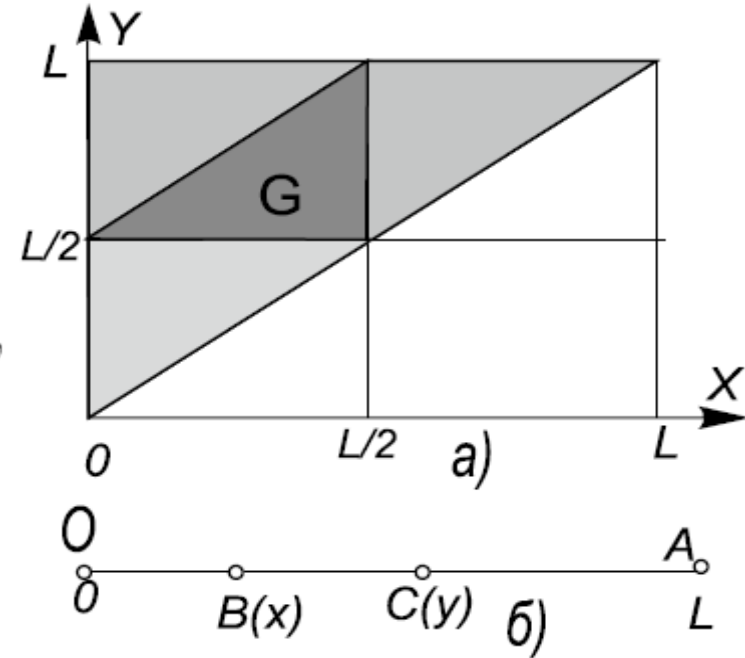
Из полученных отрезков можно составить треугольник, когда сумма двух отрезков больше длины третьего отрезка.

$$\begin{cases} x + (L - y) > (y - x), \\ x + (y - x) > (L - y), \\ (y - x) + (L - y) > x, \\ y > x. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y < x + L/2, \\ y > L/2, \\ x < L/2, \\ y > x. \end{cases}$$

Площадь данной области равна $L^2/8$.

Закрашенная, рис. 6а) область, удовлетворяет всем неравенствам системы. При этом область Ω определяется системой неравенств: $y > x$ и $0 < x < L/2$, $L/2 < y < L$. Это треугольник выше диагонали квадрата. Площадь его равна $L^2/8$.

$$P = \frac{L^2/8}{L^2/2} = \frac{1}{4} = 0,25. \blacktriangleleft$$



Элементы комбинаторики

Большинство задач комбинаторики решается с помощью двух основных правил: правила суммы и правила произведения.

Правило суммы. Если элемент a из некоторого конечного множества можно выбрать n_1 способами, а другой элемент b можно выбрать n_2 способами, то выбор «или a или b » можно осуществить $n_1 + n_2$ способами.

При этом способы выбора элементов a и b не должны совпадать между собой. В противном случае будет $n_1 + n_2 - l$ способов выбора, где l – число совпадений.

Правило произведения. Пусть даны два упорядоченных множества A и B : A содержащее n_1 элементов $(a_1, a_2, \dots, a_{n_1}) \in A$ и B , содержащее n_2 элементов $(b_1, b_2, \dots, b_{n_2}) \in B$. Тогда можно образовать ровно $n_1 n_2$ различных пар (a_i, b_j) , $i = \overline{1, n_1}, j = \overline{1, n_2}$, содержащих по одному элементу из каждого множества.

Это правило можно обобщить на случай любого конечного числа упорядоченных множеств.



ПРИМЕР 1.11. *Имеются 3 партии деталей. В первой 12, во второй – 14, в третьей – 5 деталей. Сколько можно образовать комплектов из трёх деталей, содержащих по одной детали из каждой партии?*

► Полагая $n_1 = 12$, $n_2 = 14$ и $n_3 = 5$ по правилу произведения комбинаторики получим $n = n_1 n_2 n_3 = 12 \cdot 14 \cdot 5 = 840$ комплектов. ◀

ПРИМЕР 1.12. *Сколько паролей состоящих из двух символов можно получить из имеющихся трёх букв a, b, c , если: а) буквы не повторяются? б) если буквы повторяются?*

► а) $n_1 = 3$, $n_2 = 2$. Следовательно, $n = 2 \cdot 3 = 6$.
Перечислим их: $\{ab, ac, ba, bc, ca, cb\}$.

б) Так как символы могут повторяться, то $n_1 = 3$, $n_2 = 3$.
Следовательно, $n = 3 \cdot 3 = 9$: $\{aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc\}$. ◀



ПРИМЕР 1.13. *Четырёхзначный пароль состоит из двух частей по два символа в каждой (без повторений символов). При этом первая часть набирается из четырёх букв a, b, c, d , а вторая из трёх цифр $1, 2, 3$. Сколько различных паролей можно набрать?*

► По правилу умножения первая часть пароля имеет $4 \cdot 3 = 12$ комбинаций: $ab, ac, ad, ba, bc, bd, ca, cb, cd, da, db, dc$,

а вторая — $3 \cdot 2 = 6$ комбинаций: $12, 13, 21, 23, 31, 32$.

Ещё раз применяем правило умножения $n = 12 \cdot 6 = 72$. ◀



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.11. *Факториалом натурального числа n называется произведение всех натуральных чисел от 1 до n : $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$ ($n!$ читается «эн факториал»). Факториал нуля считается равным единице: $0! = 1$.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.12. *Перестановками называются различные способы упорядочивания n различных предметов (пронумерованных карточек) при их расположении слева направо.*

$$P_n = n!.$$

ПРИМЕР 1.14. *Найти вероятность того, что при случайном раскладе карточек с буквами $\boxed{P}$ $\boxed{И}$ $\boxed{М}$ получится слово «МИР».*

► Общее число возможных исходов $n = 3! = 6$, число благоприятных исходов $m = 1$. В соответствии с классическим определением вероятности $P(A) = \frac{m}{n} = \frac{1}{6} \approx 0,167$. ◀



ПРИМЕР 1.15. Найти вероятность того, что при случайном раскладе карточек с буквами $\boxed{А} \boxed{А} \boxed{П} \boxed{П}$ получится слово «ПАПА».

► Поскольку, в отличие от примера 1.14, здесь имеются карточки с одинаковыми буквами, пронумеруем их:

$\boxed{А_1} \boxed{А_2} \boxed{П_1} \boxed{П_2}$.

Общее число возможных исходов $n = 4! = 24$, благоприятными будут исходы, в которых буква А стоит на 2-м и 4-м местах (таких исходов $2! = 2$), а буква П стоит на 1-м и 3-м местах (таких исходов тоже $2! = 2$).

Каждый способ расположения букв А может сочетаться с любым способом расположения букв П.

Таким образом, число благоприятных исходов $m = 2! \cdot 2! = 4$. Окончательно:

$$P(A) = \frac{4}{24} = \frac{1}{6} \approx 0,167. \blacktriangleleft$$

Ответ: $P(A) = \frac{1}{6} \approx 0,167.$



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.13. *Размещениями из n по m называются различные способы выбора m предметов из n , отличающиеся самими предметами или порядком их расположения в выборке.*

Можно доказать, что число размещений из n по m , обозначаемое A_n^m , определяется по формуле:

$$A_n^m = n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}. \quad (1.17)$$

Размещения обладают следующими свойствами:

$$A_n^n = n! = P_n, \quad A_n^0 = 1, \quad A_n^1 = n.$$

Если в множестве из n элементов имеются m повторяющихся элементов, то число размещений с повторениями из n элементов по m элементов равно

$$\overline{A}_n^m = n^m. \quad (1.22)$$



ПРИМЕР 1.16. На карточках написаны буквы: $\boxed{А}$ $\boxed{Б}$ $\boxed{Д}$ $\boxed{Е}$ $\boxed{О}$

$\boxed{П}$ Найти вероятность того, что при случайном выборе 4-х из этих карточек и расположении слева направо получится слово: «ОБЕД».

► Общее число возможных исходов $n = A_6^4 = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$, т.к. порядок букв в слове наряду с их количеством определяет его смысл.

Число благоприятных исходов $m = 1$.

Окончательно $P(A) = \frac{1}{360} \approx 0,003$. ◀



ПРИМЕР 1.17. Ребенок играет с 10-ю буквами магнитной азбуки А, А, А, Б, Б, Б, Б, О, О, О. Найти вероятность того, что вынув наугад и разложив последовательно на доске 6 букв, он получит слово «БАОБАБ».

► Число всех случаев n равно числу размещений из 10 элементов по 6: $n = A_{10}^6 = \frac{10!}{(10-6)!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5$.

Число случаев m , благоприятствующих событию А, найдем, учитывая, что слово «БАОБАБ» не изменится, если две его буквы А выбирать из трёх данных букв А различными способами.

Число их равно A_3^2 . Аналогично и для букв Б и О.

Поэтому $m = A_3^2 \cdot A_4^3 \cdot A_3^1$. Следовательно,

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{A_3^2 \cdot A_4^3 \cdot A_3^1}{A_{10}^6} = \frac{1}{350} \blacktriangleleft$$



Если в множестве из n элементов имеются k различных элементов, n_1 одинаковых элементов одного типа, n_2 одинаковых элементов другого типа, n_i – число одинаковых элементов i -го типа, то можно показать, что число перестановок с повторениями из n элементов равно

$$P_n(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}. \quad (1.21)$$

ПРИМЕР 1.18. *Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 2, 2, 2, 5, 5, 7.*

► Используем формулу (1.21). Здесь три двойки, две пятерки и одна семерка. Поэтому $n = 6, n_1 = 3, n_2 = 2, n_3 = 1$. Получаем $P_6(3, 2, 1) = \frac{6!}{3! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{2} = 60$. ◀



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.14. *Сочетаниями из n по m называются различные способы выбора m предметов из n , отличающиеся самими предметами.*

Число сочетаний

подсчитывается по формуле

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Действительно, число размещений из n по m (A_n^m) в $m!$ раз больше числа сочетаний C_n^m , т.к. в сочетаниях не учитываются различные перестановки m предметов на занимаемых ими местах (порядок расположения предметов для сочетаний несущественен):

$$A_n^m = C_n^m \cdot m! \Rightarrow C_n^m = \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1)}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Сочетания обладают следующими свойствами:

$$(1) \quad C_n^m = C_n^{n-m},$$

$$(2) \quad C_n^0 = C_n^n = 1, \quad C_n^1 = C_n^{n-1} = n,$$

$$(3) \quad \sum_{i=0}^n C_n^i = (C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^{n-1} + C_n^n) = (1+1)^n = 2^n.$$

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i a^i b^{n-i}. \quad \text{При } a=b=1 \text{ получаем (3).}$$



ПРИМЕР 1.19. Найти вероятность того, что при случайном выборе 5 шаров из урны, содержащей 10 шаров, из которых 3 белых и 7 красных, среди выбранных окажется 2 белых и 3 красных.

►Запишем условия кратко:

$$10ш = 3б + 7кр,$$

$$5ш = 2б + 3кр.$$

Будем предполагать, что шары в урне пронумерованы от 1 до 10, причём шары с 1 по 3 — белые, а с 4 по 10 — красные. Общее число возможных исходов n равно числу способов, которыми из 10 шаров можно выбрать 5:

$$n = C_{10}^5 = \frac{10!}{5! \cdot (10 - 5)!} = \frac{10!}{5! \cdot 5!} = 252.$$

Число благоприятствующих исходов m равно числу способов, которыми из 3 белых шаров можно выбрать 2 белых, а из 7 красных шаров можно выбрать 3 красных. Так как каждый способ выбора белых шаров может сочетаться с любым способом выбора красных, получаем:

$$m = C_3^2 \cdot C_7^3 = \frac{3!}{2! \cdot 1!} \cdot \frac{7!}{3! \cdot 4!} = 105.$$

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{C_3^2 \cdot C_7^3}{C_{10}^5} = \frac{105}{252} \approx 0,417 \blacktriangleleft$$

Данную задачу можно записать в общем виде. В урне находятся n белых и m чёрных шаров. Из урны случайным образом выбрали $k+l$ шаров. Найти вероятность того, что среди них окажется ровно k белых и l чёрных шаров.

$$P(A) = \frac{C_n^k \cdot C_m^l}{C_{n+m}^{k+l}}. \quad (1.26)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 1.5. *Вместо урны может быть любой другой объект (колода карт, экзаменационные билеты, книги, карандаши и т.д.), а вместо шаров другие предметы, причём их может быть несколько.*

Задачу можно обобщить на k групп. Пусть имеется n_1 предметов первого типа, n_2 предметов второго типа, ..., n_k предметов k -го типа. Из этих $N = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ предметов выбирают M предметов. Найти вероятность того, что среди выбранных предметов будет m_1 предметов первого типа, m_2 предметов второго типа, ..., m_k предметов k -го типа. Очевидно, что $M = m_1 + m_2 + \dots + m_k$. Тогда вероятность искомого события A будет равна

$$P(A) = \frac{C_{n_1}^{m_1} \cdot C_{n_2}^{m_2} \cdot \dots \cdot C_{n_k}^{m_k}}{C_N^M}. \quad (1.27)$$



ПРИМЕР 1.20. Найти вероятность того, что при случайном выборе 10 шаров из урны, содержащей 20 шаров, из которых 6 белых и 14 чёрных, среди выбранных окажется 4 белых и 6 чёрных.

► Решение данной задачи можно записать в виде $P(A) = \frac{C_6^4 \cdot C_{14}^6}{C_{20}^{10}}$.

$$\frac{C_6^4 \cdot C_{14}^6}{C_{20}^{10}} = \frac{6! \cdot 14!}{4! \cdot 2! \cdot 6! \cdot 8!} \cdot \frac{10! \cdot 10!}{20!}.$$

$$P(A) = \frac{315}{1292} \blacktriangleleft$$

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} \quad (1.23)$$

MaximaOnAndroid или Windows, Linux

Официальный --- адрес для скачивания свободного пакета **maxima**

<https://sourceforge.net/projects/maxima/files/Maxima-Windows/maxima-clisp-sbcl-5.43.2-win64.exe>

```
(%i1) P:binomial(6, 4)*binomial(14, 6)/binomial(20, 10);
(%o1) 315
      1292
```

P, numer; 0.2438080495356



РТУ МИРЭА

Кафедра высшая математика 3



Теория вероятностей и математическая
статистика

Лекция 1
Случайные события

Берков Николай Андреевич

9 февраля 2024г

Спасибо за внимание